計算・数理物理班　難易度 ★★★

量子テレポーテーションをわかろう！

服部 優作

1　はじめに

「エンタングルメント（量子もつれ）」や「量子テレポーテーション」って言葉、かっこいい！けど難しそう。でも実はこれらは難しい数学不要で理解できちゃいます！このポスターでは中学生でもわかるようにこの 2 つについて解説します !!

2　量子情報の基礎の基礎

私たちが普段使っている（古典）[1]コンピュータは「0 か 1 か」のビットで情報処理をします。量子力学でもこのような「0 か 1 か」に対応する「状態」があり、$|0\rangle, |1\rangle$ とそれぞれ書きます。古典では「0 か 1 か」しかないですが、これらの「重ね合わせ」も許されるというのが量子論の特徴です。「重ね合わせ」は数式的には $a|0\rangle + b|1\rangle$ という $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の定数倍の和として表されます[2]。

ここまでは 1 つのビット（量子ビット）だけ考えてきましたが、ここで Alice と Bob の 2 人がいるとします。この 2 人がそれぞれ $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の量子状態を持っているとき、このことを記号的に $|0\rangle \otimes |1\rangle$ や $|01\rangle$ と書きます[3]。

3　エンタングルメント

Alice と Bob が $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$ という状態を共有しているとします。これは Alice が $|0\rangle$、Bob が $|1\rangle$ を独立に持っており、Alice と Bob それぞれの状態に分離できます（分離可能状態）。

では、$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ という状態はどうでしょう。これは $|00\rangle$ と $|11\rangle$ の重ね合わせです。この状態は $|00\rangle$ や $|11\rangle$ 単体のときのような分離ができません。こういう「分離できない状態」をエンタングル状態と言うのです！この $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ という状態には Alice が $|0\rangle$ なら Bob も $|0\rangle$、Alice が $|1\rangle$ なら Bob も $|1\rangle$ というように Alice と Bob に「相関」が生じています[4]。特に $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ はエンタングル度合いが最大の状態で「ベル状態」と言います。（他にもベル状態は $|\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$[5] の 3 つあります。）エンタングルメントは量子論特有の概念で、それをフル活用したのが「量子テレポーテーション」なのです。

4　量子状態を送る

Alice が Bob に、ある量子状態 $|\psi\rangle$ を送りたいとします。Alice は $|\psi\rangle$ の正体を知らなくても OK です。量子テレポーテーションはこの量子状態の伝送を Alice と Bob による局所的な操作（測定など）と古典通信 (LINE など普通の通信手段)（LOCC, Local Operations and Classical Communication）、そしてエンタングルメントだけで行います。（テレポーテーションと言ってますが「超光速通信」はできません。ただ正体不明の量子状態を LOCC だけで送れちゃうのはすごいです !）量子テレポーテーションは下図のとおりです。

Alice は 2 つ、Bob は 1 つ量子ビットを持っており、2 人はベル状態（例えば $|\Phi^+\rangle$）を共有しています。Alice は自分の 2 つの量子ビットが 4 つのベル状態 $|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$ のどれなのかを局所操作で測定します（ベル測定）。Alice は測定によって 4 つのベル状態 $|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$ のうちの 1 つを得ます。このとき Bob は $|\psi\rangle$ に関連した状態を得ますが、その具体的な状態は Alice の測定結果に応じて異なります[6]。そこで Alice が古典通信を使い 4 つのベル状態のどれだったかを Bob に伝えます。そして Bob はその情報をもとに手元の状態を $|\psi\rangle$ に復元します。これで Bob が量子状態 $|\psi\rangle$ をゲットできました！

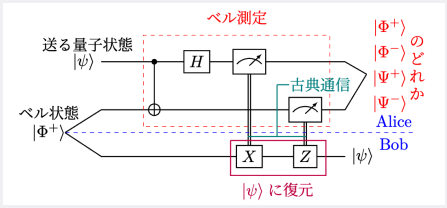


図 1: 量子テレポーテーションの概念図

---

[1] 物理の世界では我々の日常スケール（といっても水の挙動から星の動きまでのほぼ全ての事象）の理論や概念を「量子論登場以前の」という意味で「古典」と言います。「古典」と言ってますが決して古臭いという意味ではなく、むしろ古典物理は今でもバリバリ現役の非常に大切な理論です。

[2] こう書くと「重ね合わせ」は $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を「混ぜ合わせた」もののように思われるかもしれませんが、「重ね合わせ」は直感的な「混ぜ合わせ」とも全然違う、なんとも面白い概念です。ただ直感的イメージはなかなか難しいです... 筆者も「重ね合わせ」に対する直感的イメージはできないです。

[3] $\otimes$ は「テンソル積」というもので、ここでは単純に 2 つの状態を並べて書く道具、というふうな理解で大丈夫です。

[4] この相関は「$\frac{1}{2}$ の確率で $|00\rangle$、$\frac{1}{2}$ の確率で $|11\rangle$」（混合状態）という直感的な相関よりもある意味で「強い」量子力学特有のものです。（詳しくは岸川さんのポスター「ベルの不等式概論」もぜひご覧ください !）

[5] それぞれ $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), |\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ です。実は 2 量子ビットからなる状態は必ず 4 つのベル状態の重ね合わせで表せます。後述のベル測定はこのことを使っているのです。ただしどの状態になるかは測定前に決まっているわけではないです。

[6] 実は数式だとわかりやすいかもです。$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ のとき、最初 2 人が持つ状態は全体で $|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle$ で $|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle = \frac{1}{2}\{|\Phi^+\rangle_{\text{Alice}} \otimes |\psi\rangle_{\text{Bob}} + |\Phi^-\rangle_{\text{Alice}} \otimes (a|0\rangle - b|1\rangle)_{\text{Bob}} + |\Psi^+\rangle_{\text{Alice}} \otimes (a|1\rangle + b|0\rangle)_{\text{Bob}} + |\Psi^-\rangle_{\text{Alice}} \otimes (a|1\rangle - b|0\rangle)_{\text{Bob}}\}$ です。Alice が自分の状態を測定すると $|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$ のどれかを得て Bob はそれに応じて $|\psi\rangle, (a|0\rangle - b|1\rangle), (a|1\rangle + b|0\rangle), (a|1\rangle - b|0\rangle)$ のどれかを得ます。

PHYSICS LAB. 2026